Laporan Final Exam

Dataset

- Name : FIFA 19 complete player dataset
- Link : https://www.kaggle.com/datasets/javagarm/fifa-19-complete-player-dataset/data
- Alasan : karna saya ingin membuat sebuah fitur untuk membatu mencari anak muda berbakat di dunia berdasarkan statistik tertentu. Sebenernya ini bisa di gunakan di lain hal, tidak hanya di sepak bola. Contoh ketika sebuah perusahaan ingin mencari anak muda berbakat di setiap sekolah. Perusahan bisa mencari dengan data atau stats yg di perlukan contoh : ingin mencari seorang programmer tentu akan di cari berdasarkan stats, kempuan bahasa inggris, matematika, dan kemampuan di bidang komputer. ataupun mencari seorang desainer, perusahaan akan mencari stats, kemampuan kreatif, seni budaya, dan hal hal lainnya.
- Kolom yg di gunakan dan di skip : fifa19_young.csv: 1.988 baris, 13 kolom (UTF-8). Kolom yg digunakan seperti, name, age, club position, preferred foot, overall, potensial, value, wage, release clause, vision, reaction, dan composure. Yg di skip seperti nationality, foto, atribuit teknis dan fisik
- Cara menjalankan : syarat minimal Python 3. Tidak ada library tambahan. Jalankan semua perintah dari dalam folder proyek. Menjalankan program: python main.py Menjalankan unit test: python -m unittest
- Feature :
    - 1 Cari berdasarkan nama Mencari nama pemain tanpa peduli huruf besar, aksen, tanda hubung, dan spasi berlebih. Contoh: "mbappe" menemukan "K. Mbappé". Hasil tampil dalam tabel.
    - 2 Filter pemain Menyaring dengan semua kriteria sekaligus: umur, overall minimal, potensi maksimal, posisi (kode seperti ST atau grup FWD/MID/DEF/GK), dan budget gaji mingguan. Setiap kriteria boleh dilewati dengan 0 atau Enter. Hasil diurutkan dari potensi tertinggi dengan Selection Sort buatan sendiri.
    - 3 Komparasi pemain terpilih Menampilkan pemain di slot komparasi berdampingan (usia, posisi, overall, potensi, gaji, value). Butuh minimal 2 pemain.
    - 4 Hapus pemain dari slot Mengeluarkan satu pemain dari slot komparasi. 0 Keluar Mengakhiri program.
- Keterbatasan :
    - Data hanya berisi pemain muda (umur 21 ke bawah, Potential 75 ke atas), sehingga pemain senior tidak bisa dicari.
    - Hanya 13 kolom yang tersedia. Atribut teknis lain tidak ada.
    - Rentang input filter (umur 15-21, overall 40-90, potensi 75-95, gaji €1K-€155K) diambil dari rentang data saat ini. Jika dataset diganti, angka itu harus disesuaikan.
    - Selection Sort memerlukan waktu kuadrat, sehingga mengurutkan seluruh 1.983 pemain tanpa filter terasa sedikit lebih lama.

    - Tabel hasil hanya memilih dari 15 pemain pertama. (biar ga overload).
- Link Video : https://youtu.be/wYBaJNNYZEg?si=J02qngd4KmsNHU8T
- Link Github : https://github.com/Fuckinsomnia/Scout-Young-Player
- Table untuk python concept

Konsep	File	Fungsi
Variabel dan konstanta	pythonapp/clean_text.py	CURRENCY_SYMBOL, MILLION_MULTIPLIER, THOUSAND_MULTIPLIER ; juga DEFAULT_CSV_FILE di data.py
Tipe data	pythonapp/data.py	Player.__init__ (str, int, float, dict)
Input dan output	pythonapp/clean_text.py	ask_int (input divalidasi dalam loop); print_table di cari_nama.py (f-string beralignment)
Operator	pythonapp/data.py	Player.__init__ (growth = potential - overall; yearly_wage = wage_num * 52); relasional dan and/or/not di filter_combined (filter_pemain.py)
Percabangan	pythonapp/clean_text.py	parse_currency (if/elif/else untuk akhiran M, K, atau angka biasa)
Loop	pythonapp/filter_pemain.py	manual_sort (for bersarang); loop while menu di main() pada main.py
Fungsi	pythonapp/filter_pemain.py	filter_combined (parameter dengan nilai default dan return list)
List dan slicing	pythonapp/cari_nama.py	search_by_name (list comprehension); print_table (slicing players[:limit]); slot_compare di main.py
String	pythonapp/clean_text.py	clean_text (strip, lower,

		translate, replace, split, join)
Class (OOP)	pythonapp/data.py	Player (__init__, __str__) dan ScoutDatabase (menampung list Player)
File I/O	pythonapp/data.py	load_dataset (csv.DictReader; baris rusak dilewati dan dihitung)
Unit test	pythonapp/tests/	test_clean_text.py, test_data.py, test_fitur.py (input normal, edge case, input salah)